

**2026.1**

设  $x \rightarrow 0$  时, 函数  $f(x) = ax^2 + bx + \arcsin x$  和  $g(x) = \sqrt[3]{1+x^2} - 1$  是等价无穷小, 则 ( )

(A)  $a = \frac{1}{3}, b = -1.$

(B)  $a = -\frac{1}{3}, b = -1.$

(C)  $a = \frac{1}{3}, b = 1.$

(D)  $a = -\frac{1}{3}, b = 1.$

## 2026.2

设  $y_1(x), y_2(x)$  是某非齐次线性微分方程的两个特解, 若常数  $\lambda, \mu$  使得  $2\lambda y_1(x) + \mu y_2(x)$  是该方程的解,  $\lambda y_1(x) - 2\mu y_2(x)$  是该方程对应的齐次方程的解, 则 ( )

(A)  $\lambda = \frac{1}{5}, \mu = \frac{2}{5}$ .

(B)  $\lambda = \frac{2}{5}, \mu = \frac{1}{5}$ .

(C)  $\lambda = \frac{1}{4}, \mu = \frac{1}{2}$ .

(D)  $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{4}$ .

### 2026.3

设函数  $z = z(x, y)$  由方程  $x - az = e^{y+az}$  ( $a$  是非零常数) 确定, 则 ( )

(A)  $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$ .

(B)  $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$ .

(C)  $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$ .

(D)  $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$ .

**2026.4**

设线密度为 1 的均匀细棒的两个端点分别为  $(-1, 0)$ ,  $(1, 0)$ , 在  $(0, 1)$  处有一个质量为  $m$  的质点,  $G$  为引力常数, 则细棒对质点的万有引力为 ( )

(A)  $2 \int_0^1 \frac{Gmx}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}} dx.$

(B)  $2 \int_0^1 \frac{Gm}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}} dx.$

(C)  $2 \int_0^1 \frac{Gmx}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} dx.$

(D)  $2 \int_0^1 \frac{Gm}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} dx.$

## 2026.5

设函数  $f(x)$  在区间  $[-1, 1]$  上有定义, 则 ( )

- (A) 当  $f(x)$  在  $(-1, 0)$  单调递减, 在  $(0, 1)$  单调递增时,  $f(0)$  是极小值.
- (B) 当  $f(0)$  是极小值时,  $f(x)$  在  $(-1, 0)$  单调递减, 在  $(0, 1)$  单调递增.
- (C) 当  $f(x)$  的图形在  $[-1, 1]$  是凹的时,  $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$  在  $[-1, 1)$  单调递增.
- (D) 当  $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$  在  $[-1, 1)$  单调递增时,  $f(x)$  的图形在  $[-1, 1]$  是凹的.

**2026.6**

$f(x) = \int_1^{x^3} \frac{e^t}{1+t^2} dt$ ,  $f(x)$  的反函数为  $g(x)$ , 则 ( )

(A)  $g(0) = 1$ ,  $g'(0) = \frac{3}{2}e$ .

(B)  $g(0) = 1$ ,  $g'(0) = \frac{2}{3e}$ .

(C)  $g(1) = 0$ ,  $g'(1) = \frac{3}{2}e$ .

(D)  $g(1) = 1$ ,  $g'(1) = \frac{2}{3e}$ .

**2026.7**

设函数  $f(x, y)$  在平面区域  $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$  上连续,  $f(x, y) = f(y, x)$ , 则  $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy =$   
(      )

(A)  $2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=n+1-i}^n f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \frac{1}{n^2}.$

(B)  $\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \frac{1}{n^2}.$

(C)  $2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^{2n+1-i} f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right) \frac{1}{n^2}.$

(D)  $\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^i f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right) \frac{1}{n^2}.$

## 2026.8

单位矩阵经过若干次互换两行得到的矩阵称为置换矩阵。设  $A$  为  $n$  阶置换矩阵， $A^*$  为  $A$  的伴随矩阵，则（ ）

(A)  $A$  为置换矩阵.

(B)  $A^{-1}$  为置换矩阵.

(C)  $A^{-1} = A^*$ .

(D)  $A^{-1} = -A^*$ .



**2026.9**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}, \quad \text{存在矩阵 } B \text{ 满足 } AB = C, \text{ 则 ( )}$$

(A)  $a = -1, b = -1.$

(B)  $a = 2, b = 2.$

(C)  $a = -1, b = 2.$

(D)  $a = 2, b = -1.$

**2026.10**

设 3 阶矩阵  $A, B$  满足  $AB + BA = A^2 + B^2$  且  $A \neq B$ , 以下结论错误的是 ( )

(A)  $(A - B)^3 = O$ .

(B)  $A - B$  只有零特征值.

(C)  $A, B$  不能都是对角矩阵.

(D)  $A - B$  只有一个线性无关的特征向量.

**2026.11**

$p$  为常数, 反常积分  $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(x+1)} dx$  收敛, 则  $p$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

**2026.12**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

**2026.13**

曲线  $x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1$  在  $(0, 1)$  处的曲率半径为\_\_\_\_\_.

**2026.14**

设函数  $f(x, y)$  可微, 且满足  $df(0, 0) = \pi dx + 3 dy$ ,  $g(x) = f(\ln x, \sin \pi x)$ , 则  $g'(1) =$ \_\_\_\_\_.

**2026.15**

函数  $f(x) = \ln(2 + x)$  在区间  $[0, 2]$  上的平均值为\_\_\_\_\_.

**2026.16**

矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & b & -1 \\ a+2 & 3 & -3 \end{pmatrix}$ , 二次型  $x^T(AA^T)x$  的规范形为  $y_1^2$ , 则  $a+b=$ \_\_\_\_\_.



**2026.17**

(本题满分 10 分)

求积分  $I = \int_{-1}^1 dx \int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}} y \sin \sqrt{x^2 + y^2} dy$ .

**2026.18**

(本题满分 12 分)

已知  $g(x)$  为连续函数,  $f(x) = \int_0^{x^2} g(xt) \, dt$ , 求  $f'(x)$ , 且判断  $f'(x)$  在  $x = 0$  处的连续性.

**2026.19**

(本题满分 12 分)

求函数  $f(x, y) = (2x^2 - y^2)e^x$  的极值.

**2026.20**

(本题满分 12 分)

设  $M(x_0, y_0)$  为曲线  $y = \frac{1}{1+x^2}$  ( $x \geq 0$ ) 的拐点.  $O$  为坐标原点, 设平面区域  $D$  是由第一象限内的曲线  $y = \frac{1}{1+x^2}$  ( $x \geq x_0$ )、线段  $OM$  以及  $x$  轴正半轴围成的无界区域. 求  $D$  绕  $x$  轴所成的旋转体的体积.

**2026.21**

(本题满分 12 分)

求微分方程  $x^2y'' - 2xy' - (y')^2 = 0$  满足  $y\Big|_{x=3} = \frac{1}{2}$ ,  $y'\Big|_{x=3} = -9$  的特解.

## 2026.22

(本题满分 12 分)

向量  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ . 记  $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ ,  $G = (\alpha_1, \alpha_2)$ .

(1) 证明:  $\alpha_1, \alpha_2$  是  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  的极大线性无关组;

(2) 求矩阵  $H$  使得  $A = GH$ , 并求  $A^{10}$ .